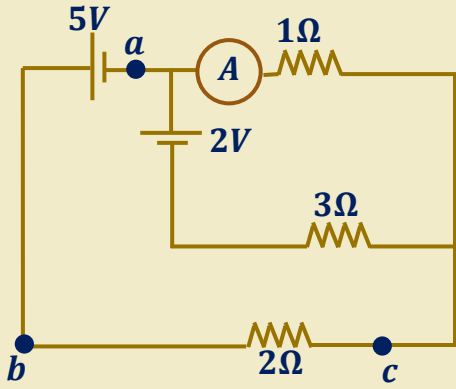




باعتقاد الدارة الموضحة في الشكل المجاور، وبإهمال المقاومات الداخلية للبطاريات، أحب عن الآتية:

- 1- احسب قراءة الأميتر.
- 2- أثبت أن القدرة الداخلة خلال الفرع (abc) تساوي القدرة المستنفذة خلال نفس الفرع.
- 3- ما المقصود بأن القوة الدافعة الكهربائية للبطارية تساوي 2 فولت؟
- 4- عرف: الهبوط في الجهد

الحل: حساب قراءة الأميتر نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (d) ونطبق قانون كيرتشف الأول

$$I = I_1 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = (-I_1 - 2 + 3I_2)$$

$$3I_2 - I_1 = 2 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = (5 - 2I - 3I_2 + 2)$$

$$2I + 3I_2 = 7 \text{ --- (3)}$$

بالتعويض عن قيمة (I) من معادلة (1) في معادلة (3)

$$2(I_1 + I_2) + 3I_2 = 7$$

$$2I_1 + 5I_2 = 7 \text{ --- (4)}$$

بضرب معادلة (2) في 2 وجمعها مع معادلة (4)

$$11I_2 = 11 \Rightarrow I_2 = 1A$$

بالتعويض عن قيمة (I₂) في معادلة (4)

$$2I_1 + 5 = 7 \Rightarrow I_1 = 1A$$

وهي قراءة الأميتر.

الحل (2): حساب القدرة الداخلة والمستنفذة في الفرع (abc)

$$V_{ac} = - \sum \Delta V_{ac} = -(5 - 2 \times 2) = -1V$$

$$P_{in} = I\varepsilon_{\text{التيار مع}} + IV_{ac} = 2 \times 5 + 2(-1) = 8W$$

$$P_{out} = I^2 R + I\varepsilon_{\text{عكس التيار}} = 4 \times 2 + 0 = 8W$$

الحل (3): يعني أن الشغل الذي تبذله البطارية في نقل وحدة الشحنات الموجبة من القطب السالب للبطارية إلى القطب الموجب يساوي 2 جول

الحل (4): الهبوط في الجهد، هو الفرق بين فرق الجهد بين طرفي البطارية والدارة مفتوحة وفرق الجهد بين طرفيها ودائرة مغلقة، وينتج عن استهلاك جزء من الطاقة في المقاومة الداخلية للبطارية ويساوي

$$\varepsilon - V = Ir$$